

上节回顾

- 操作系统的目标\作用\发展动力
- 操作系统的定义
- 现代操作系统四个特征
 - 并发、共享、虚拟、异步
- 操作系统主要功能：处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理、用户接口
- 现代操作系统结构设计
 - 软件工程的开发思想
 - 客户/服务器模式
 - 面向对象的程序设计技术
 - 微内核结构

第二章 进程管理

2.1 进程的基本概念

2.2 进程控制

2.3 进程同步

2.4 经典进程的同步问题

2.5 进程通信

2.6 线程

2.1 进程的基本概念

2.1.1 程序的顺序执行及其特征

■ 1. 程序的顺序执行

- 仅当前一操作(程序段)执行完后，才能执行后继操作。
例如，在进行计算时，总须先输入用户的程序和数据，然后进行计算，最后才能打印计算结果。
- 一个程序内多个语句的顺序执行：

S1: $a := x + y;$

S2: $b := a - 5;$

S3: $c := b + 1$

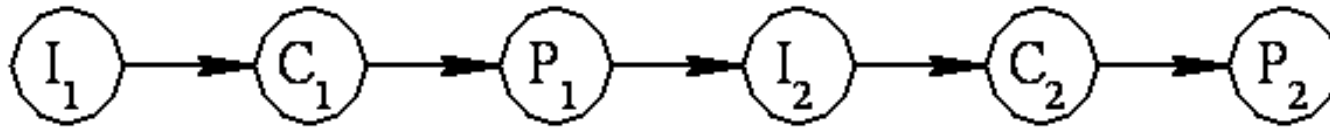
2.1 进程的基本概念

■ 两个级别的顺序执行

S1: $a := x + y;$

S2: $b := a - 5;$

S3: $c := b + 1$



(a) 程序的顺序执行



(b) 三条语句的顺序执行

2.1 进程的基本概念

■ 2. 顺序执行特征

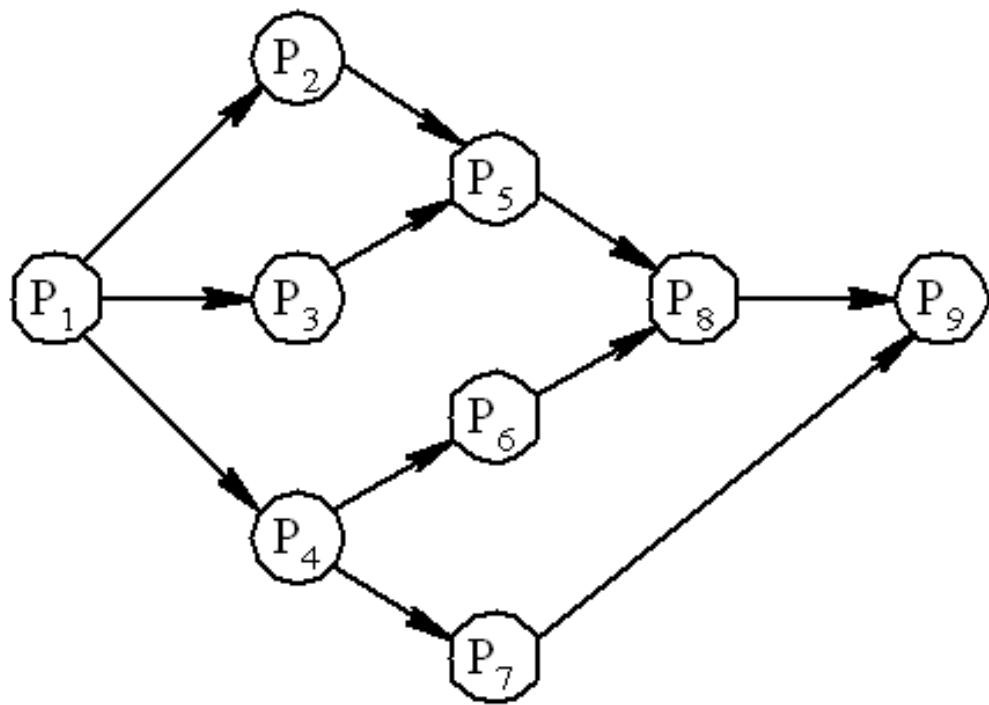
- 顺序性：下一操作要等待前一操作结束
- 封闭性：执行独占资源，不受外界影响
- 可再现性：重复执行将获得相同结果

2.1 进程的基本概念

2.1.2 前趋图

- 前趋图(**Precedence Graph**)是一个有向无循环图, 记为**DAG(Directed Acyclic Graph)**
- 描述进程之间执行的前后关系。
- 图中的每个结点于描述一个程序段、进程、语句
- 结点间的有向边“ $\rightarrow$ ”表示之间的偏序或前趋关系
 - $P_i \rightarrow P_j$, 称 P_i 是 P_j 的直接前趋, 而称 P_j 是 P_i 的直接后继。
 - 在前趋图中, 把没有前趋的结点称为初始结点(**Initial Node**), 把没有后继的结点称为终止结点(**Final Node**)。
 - 每个结点还具有一个重量(**Weight**), 用于表示该结点所含有的程序量或结点的执行时间。

2.1 进程的基本概念



(a) 具有九个结点的前趋图



(b) 具有循环的图



2.1 进程的基本概念

■ 图a前趋关系

□ $P1 \rightarrow P2, P1 \rightarrow P3, P1 \rightarrow P4$

□ $P2 \rightarrow P5, P3 \rightarrow P5, P4 \rightarrow P6, P4 \rightarrow P7$

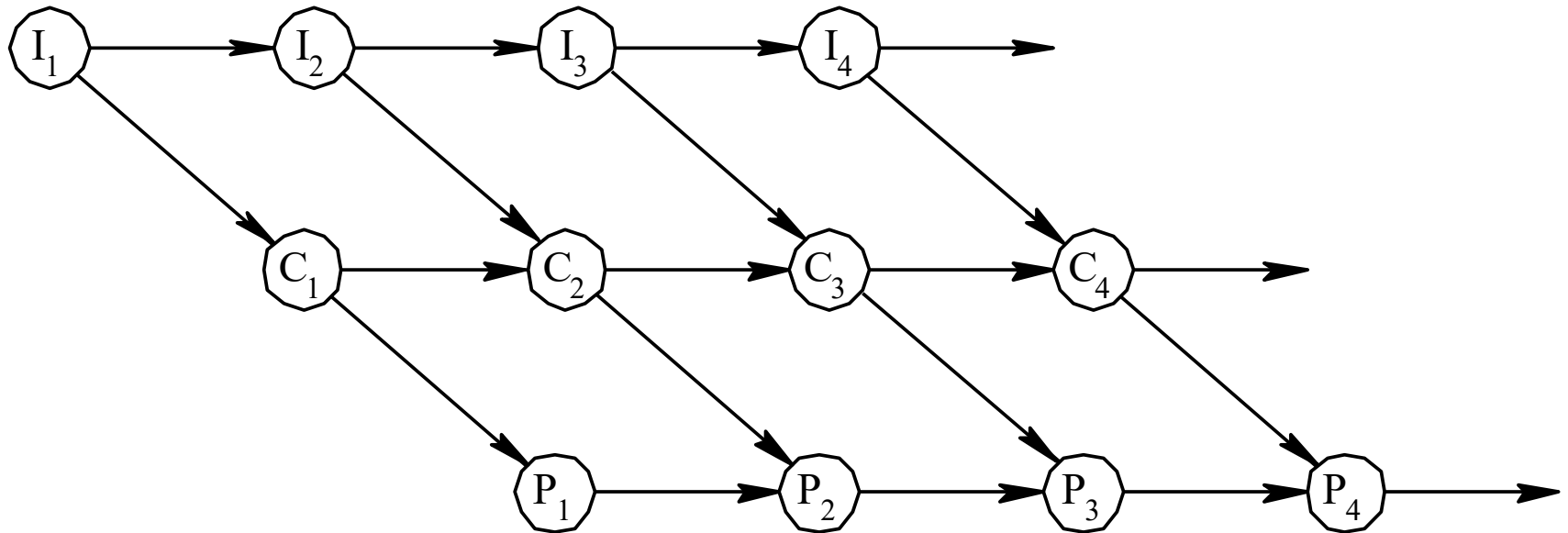
□ $P5 \rightarrow P8, P6 \rightarrow P8, P7 \rightarrow P9, P8 \rightarrow P9$

■ 前趋图中必须不存在循环,图b不是前趋图

2.1 进程的基本概念

2.1.3 程序的并发执行及其特征

■ 程序的并发执行



■ $I_n \rightarrow C_n$, $I_n \rightarrow I_{n+1}$, $C_n \rightarrow P_n$, $C_n \rightarrow C_{n+1} \dots$

■ I_{n+2} , C_{n+1} , P_n 之间是并发执行

2.1 进程的基本概念

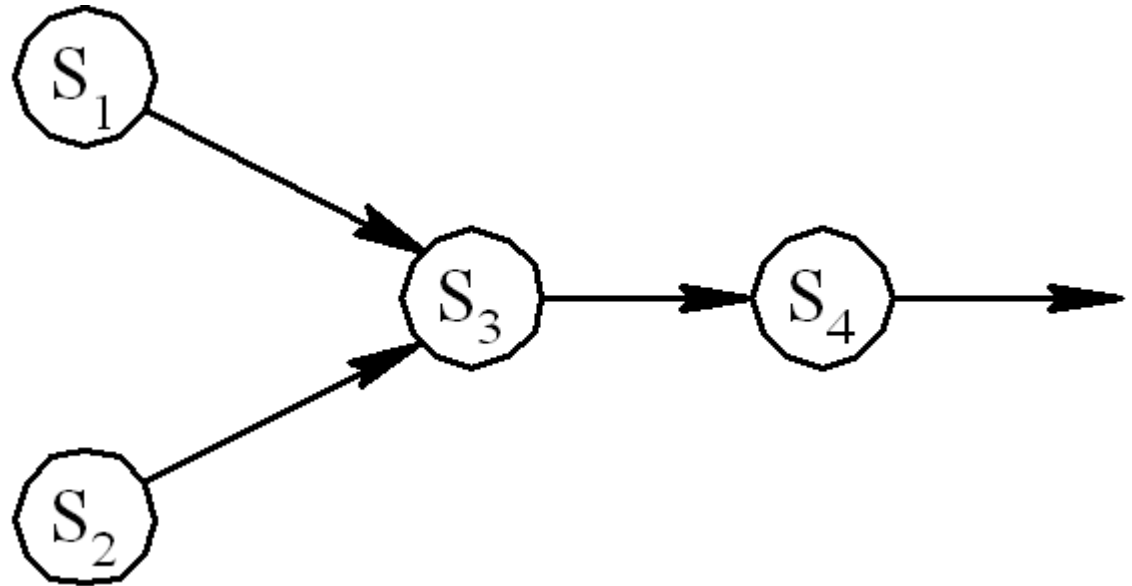
■ 对于具有下述四条语句的程序段：

$S_1: a := x + 2$

$S_2: b := y + 4$

$S_3: c := a + b$

$S_4: d := c + b$



练习

已知有以下语句，请画出它们的前趋图。

S1: $A = Y / Z$

S2: $B = Y * Z$

S3: $C = A - B$

S4: $D = B * C$

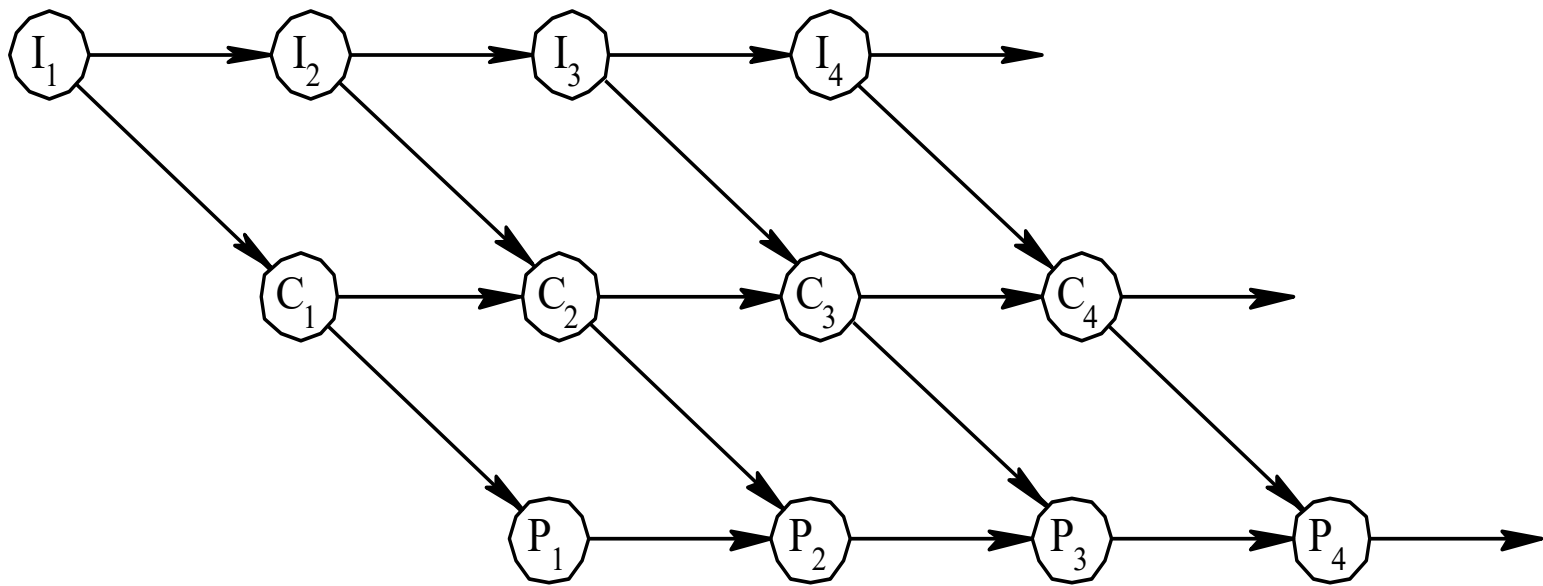
S5: $E = C / 2$

S6: $F = D - E$

2.1 进程的基本概念

■ 程序并发执行时的特征

□ 间断性



2.1 进程的基本概念

■ 程序并发执行时的特征

□ 间断性

□ 失去封闭性

□ 不可再现性

□ 例子：两个循环程序**A**和**B**，共享一个变量**N**。

程序**A**每执行一次时，都要做 **$N+1$** 操作；

程序**B**每执行一次时，都要执行**`Print(N)`**操作，然后再将**N**置成“0”。

程序**A**和**B**以不同的速度运行。

□ 三个语句并发执行： **$N=N+1$; `Print(N)`; $N=0$**

■ 引发多种结果 P37

2.1 进程的基本概念

2.1.4 进程的特征与状态

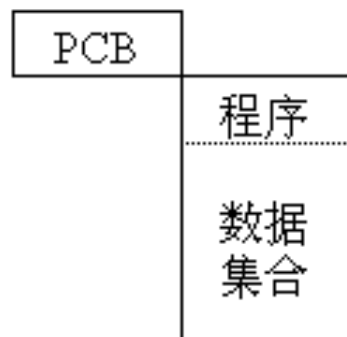
■ 进程的引入

- 程序并发的三个特征使得程序不能并发地正确执行
- 为了保证程序并发执行，引入进程

■ 进程的结构

- 进程由程序、数据和进程控制块三部分组成
- 程序：描述进程要完成的功能，代码段
- 数据：进程执行时所需要的数据区，数据段
- 进程控制块**PCB**：一种数据结构，用于标识进程的存在，记录进程执行过程各个时刻的状态特征

2.1 进程的基本概念



程序与数据集合放在连续内存中



程序与数据集合放在内存的不同区域



两个进程有各自的PCB和数据集合，但共享同一个程序

2.1 进程的基本概念

■ 进程的四个特性

- 动态性：创建——执行——消亡，生命期
- 并发性：多个进程共存于内存中，并同时执行
- 独立性：资源独立，互不干扰
- 异步性：速度不可预知

2.1 进程的基本概念

■ 进程的定义

- 进程是程序的一次执行。
- 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动
- 进程是程序在一个数据集合上运行的过程，它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

■ 进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位

- 课本 P38

2.1 进程的基本概念

■ 进程与程序的区别

- 进程是动态的执行实体，程序是静态的数据与指令的集合
- 一个程序可以包含多个进程
- 进程用于并发执行与接受调度，程序用于存储数据和接受系统启动
- 进程执行需要**CPU**，程序存储需要存储器
- 进程是有生命周期的，程序是永存的

2.1 进程的基本概念

■ 进程的分类：

□ 系统进程

- 在管态（系统态、核心态）下进行的进程
- 它被分配一个初始的资源集合，资源可被它独占，具有最高优先权使用
- 直接做显示等I/O操作
- 可以执行一切指令，访问系统保护的寄存器和存储区

□ 用户进程

- 在目态（用户态）下运行的进程
- 通过服务请求方式来竞争资源
- 不能直接做I/O操作
- 只能执行指定的指令，访问指定的寄存器和存储区

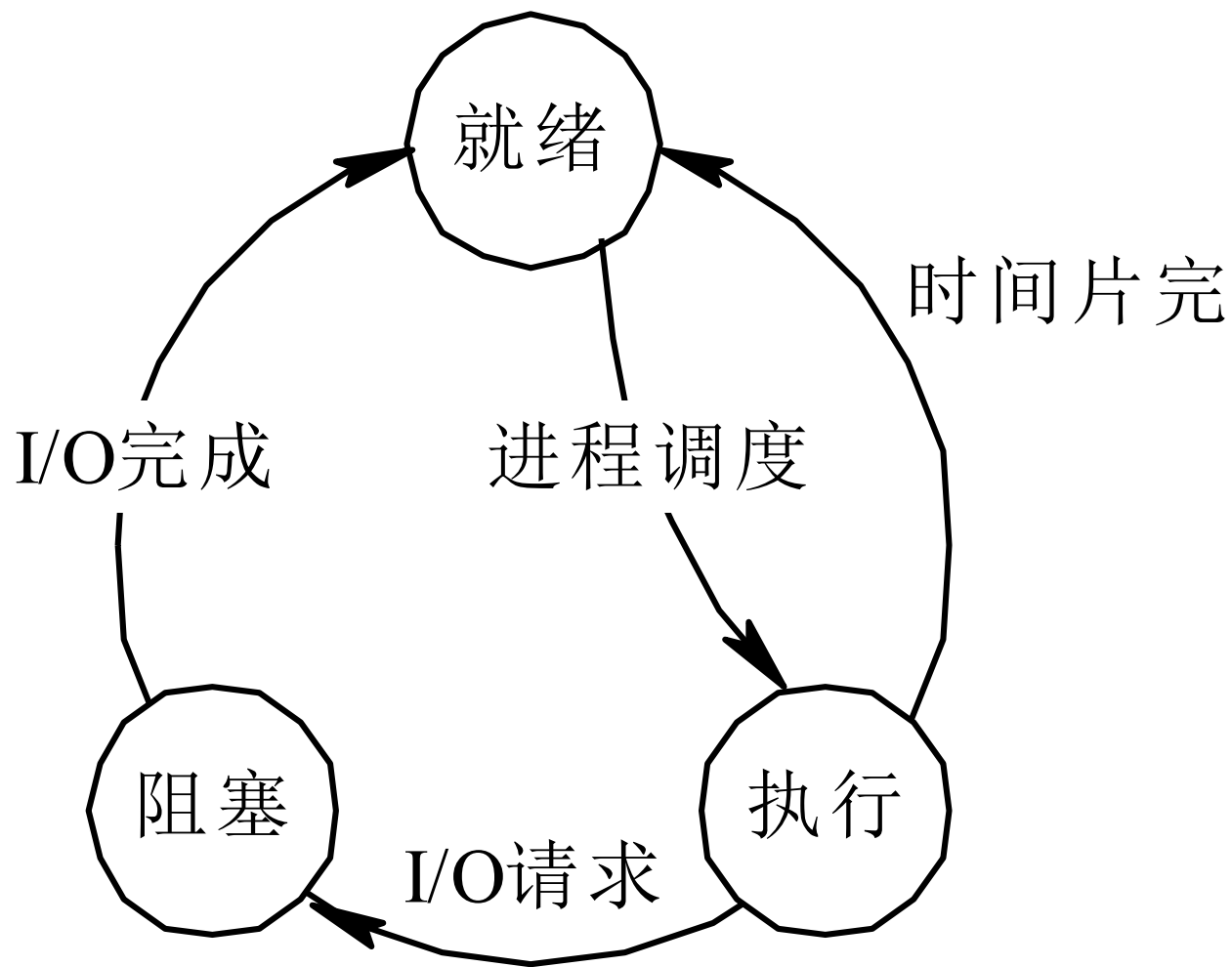
□ 任务管理器中的分类

2.1 进程的基本概念

■ 进程的三种基本状态

- 就绪状态：已获得**CPU**以外所有资源，处于就绪队列
- 执行状态：获得**CPU**，处于执行过程
- 阻塞状态：发生某种事件暂时无法进行，放弃**CPU**处于暂停状态，如请求**I/O**，请求缓冲空间，处于阻塞队列

2.1 进程的基本概念



2.1 进程的基本概念

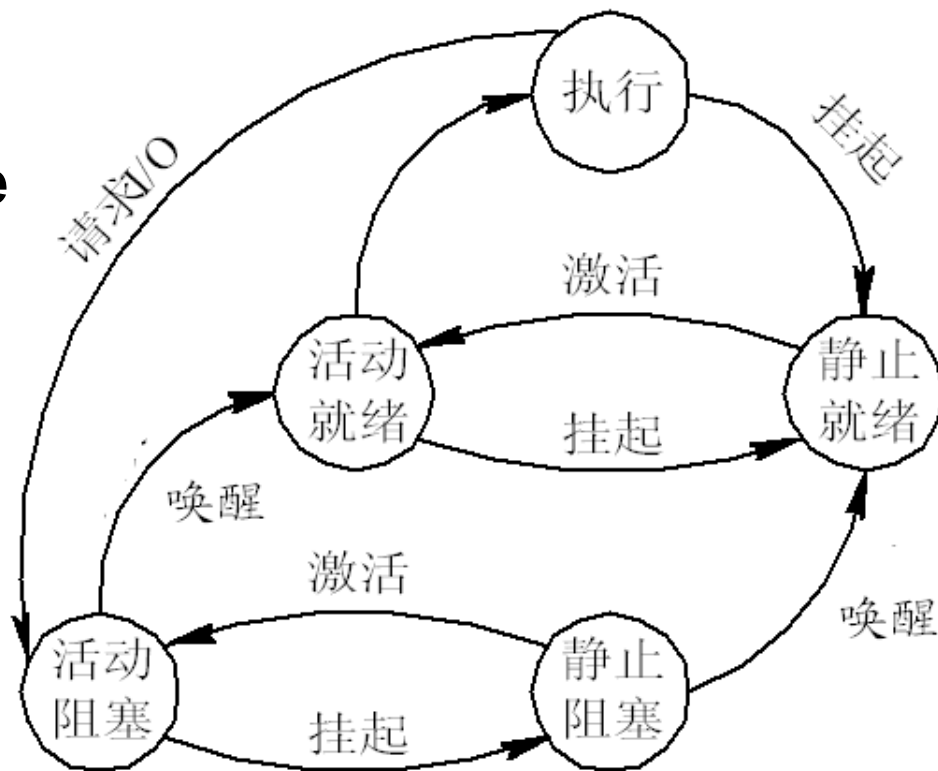
■ 挂起状态

- 一种静止状态，不能马上投入运行
- 包括两种状态：静止就绪和静止阻塞
- 挂起的原因
 - 终端用户的请求：用于程序调试
 - 父进程请求：子进程同步
 - 负荷调节的需要：实时要求或减轻负荷
 - 操作系统的需要：检查资源使用情况
- 系统睡眠就是一种操作系统的整体挂起

2.1 进程的基本概念

活动状态和静止状态的转换

- ❑ 活动→静止，原语 **suspend**
- ❑ 静止→活动，原语 **active**
- ❑ 活动就绪→静止就绪，**Readya → Readys**
- ❑ 活动阻塞→静止阻塞，**Blockeda → Blockeds**
- ❑ 静止就绪→活动就绪，**Readys → Readya**
- ❑ 静止阻塞→活动阻塞，**Blockeds → Blockeda**



Linux 进程状态（了解）

R运行状态（running）：进程处在运行中或者运行队列里。

S睡眠状态（sleeping）：进程等待某件事件完成，可中断睡眠，阻塞状态。

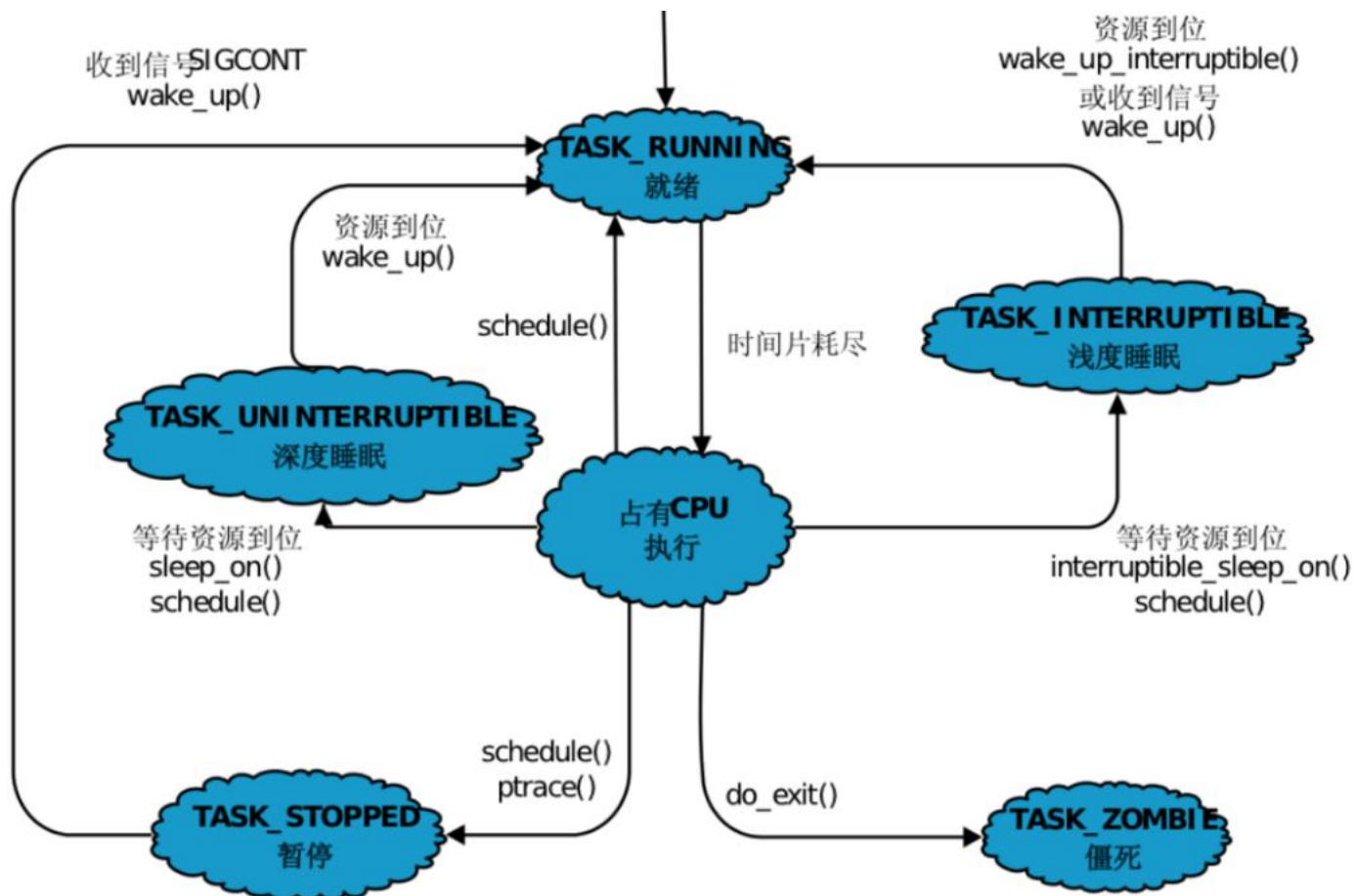
D磁盘休眠态（Disk sleep）：不可中断睡眠态（深度睡眠），通常会等待IO状态的结束。

Z僵尸状态（zombie）：一个进程使用**fork**创建子进程，如果子进程退出，而父进程并没有调用**wait**或**waitpid**获取子进程的状态信息，那么子进程的进程描述符仍然保存在系统中。这种进程称之为僵死进程。

T停止状态（stopped）：可以通过发送 **SIGSTOP** 信号给进程来停止进程。这个被暂停的进程可以通过发送 **SIGCONT** 信号让进程继续运行。

X死亡状态（dead）：这个状态只是一个返回状态，不会在任务列表里看到这个状态。

Linux 进程状态（了解）



2.1 进程的基本概念

■ 创建状态

- 用于进程初始化
- 拥有**PCB**，但尚未获得资源
 - 例如**PCB**已经创建，但程序数据未读入内存
- 未进入调度队列
- **OS**根据资源状况可以推迟进程创建

■ 终止状态

- 用于进程结束，处于资源释放回收的状态
- 永远不能再获得**CPU**执行
- 释放**CPU**，释放所有资源
- 自然结束退出或被外力终止